# Answer key - Newton's Laws of Motion

GCE Advanced Level - Physics - Corrige

*Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.*
*Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.*

**1. A box of 4 kg sits on a table and does not move. Which statement is correct?**
**Une boîte de 4 kg est posée sur une table et ne bouge pas. Quelle proposition est correcte ?**

- The forces on the box are balanced, so the resultant force is zero / Les forces qui agissent sur la boîte se compensent, donc la force résultante est nulle *
- No forces can be acting on the box, because nothing moves / Aucune force ne peut agir sur la boîte, puisque rien ne bouge
- The resultant force must equal the weight of the box / La force résultante doit être égale au poids de la boîte
- The box must be accelerating downwards, since gravity acts on it / La boîte doit accélérer vers le bas, puisque la gravité agit sur elle

Answer: The forces on the box are balanced, so the resultant force is zero
The box is not free of forces: weight acts downwards and the table pushes upwards with the same size. Those two cancel, so the resultant force is zero. Zero resultant is what stops the motion, not the absence of forces.
La boîte n'est pas soustraite aux forces : son poids agit vers le bas et la table pousse vers le haut avec la même grandeur. Ces deux forces s'annulent, donc la force résultante est nulle. C'est la force résultante nulle qui bloque le mouvement, et non l'absence de forces.

**2. A net force of 18 N acts on a trolley of mass 3 kg. Using F = m x a, what is the acceleration in m/s^2?**
**Une force résultante de 18 N agit sur un chariot de masse 3 kg. En utilisant F = m x a, quelle est l'accélération en m/s^2 ?**

Answer: 6, 6
Rearranging F = m x a gives a = F / m = 18 / 3 = 6 m/s^2. The mass must be in kilograms, so the trolley must be written as 3 kg and not 3000 g, or the answer comes out a hundred times too small.
En isolant a dans F = m x a, on obtient a = F / m = 18 / 3 = 6 m/s^2. La masse doit être en kilogrammes : le chariot doit donc être écrit 3 kg et non 3000 g, sinon le résultat est cent fois trop petit.

**3. A ball hits the floor and bounces. Which statement about the forces is correct?**
**Une balle frappe le sol et rebondit. Quelle proposition sur les forces est correcte ?**

- The floor pushes the ball upwards with a force equal and opposite to the force the ball exerts on the floor / Le sol pousse la balle vers le haut avec une force égale et opposée à celle que la balle exerce sur le sol *
- The two forces are equal, so they cancel and the ball cannot bounce / Les deux forces sont égales, donc elles s'annulent et la balle ne peut pas rebondir
- The force of the ball on the floor is larger, because the ball is moving / La force de la balle sur le sol est plus grande, parce que la balle est en mouvement
- The floor pushes with a different force, because a solid object resists more than a ball / Le sol pousse avec une force différente, car un objet solide résiste plus qu'une balle

Answer: The floor pushes the ball upwards with a force equal and opposite to the force the ball exerts on the floor
The ball pushes down on the floor, and the floor pushes up on the ball with the same size. These are the action-reaction pair of the third law. They cannot cancel, because they act on two different bodies: only forces acting on the same body can balance each other.
La balle pousse le sol vers le bas, et le sol pousse la balle vers le haut avec la même grandeur. C'est la paire action-réaction de la troisième loi. Elles ne peuvent pas s'annuler, car elles agissent sur deux corps différents : seules des forces agissant sur le même corps peuvent se compenser.

*Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association*

**4. What is the SI unit of force?**
**Quelle est l'unité SI de la force ?**

- Newton *
- Kilogram / Kilogramme
- Metre per second squared / Mètre par seconde au carré
- Joule

Answer: Newton
The newton (N) is the SI unit of force. Kilograms measure mass, and metres per second squared measure acceleration.
Le newton (N) est l'unité SI de la force. Les kilogrammes mesurent la masse, et les mètres par seconde au carré mesurent l'accélération.

**5. A cyclist travels at a steady 15 km/h along a straight road. What is the resultant force on the cyclist?**
**Un cycliste roule à vitesse constante de 15 km/h sur une route droite. Quelle est la force résultante sur le cycliste ?**

- Zero, because the cyclist is not accelerating / Nulle, car le cycliste n'accélère pas *
- Zero, because there are no forces while he is moving / Nulle, car aucune force n'agit pendant qu'il roule
- Equal to the weight of the cyclist and bicycle / Égale au poids du cycliste et de son vélo
- Equal to the driving force, since nothing opposes motion / Égale à la force motrice, puisque rien ne s'oppose au mouvement

Answer: Zero, because the cyclist is not accelerating
Constant speed in a straight line means zero acceleration, so by F = m x a the resultant force is zero. Forces still act - the driving force balances the resistive ones - but they cancel.
Une vitesse constante en ligne droite signifie une accélération nulle, donc F = m x a donne une force résultante nulle. Des forces agissent toujours - la force motrice compense les forces de résistance - mais elles s'annulent.

**6. A resultant force of 12 N acts on a mass of 4 kg. What is the acceleration in m/s^2?**
**Une force résultante de 12 N agit sur une masse de 4 kg. Quelle est l'accélération en m/s^2 ?**

Answer: 3, 3
From F = m x a, the acceleration is a = F / m = 12 / 4 = 3 m/s^2.
D'après F = m x a, l'accélération vaut a = F / m = 12 / 4 = 3 m/s^2.

**7. The same force acts on two objects of different mass. What happens to their accelerations?**
**La même force agit sur deux objets de masses différentes. Que deviennent leurs accélérations ?**

- The object with the larger mass has the smaller acceleration / L'objet de plus grande masse a la plus faible accélération *
- Both have the same acceleration, because the force is the same / Les deux ont la même accélération, car la force est la même
- The object with the larger mass has the larger acceleration / L'objet de plus grande masse a la plus forte accélération
- Neither accelerates, because equal forces mean motion is impossible / Aucun n'accélère, car des forces égales rendent tout mouvement impossible

Answer: The object with the larger mass has the smaller acceleration
Since a = F / m, a larger mass gives a smaller acceleration. The heavier object accelerates less. Halving the mass

doubles the acceleration.
Comme a = F / m, une masse plus grande donne une accélération plus faible. L'objet le plus lourd accélère moins. Diviser la masse par deux double l'accélération.

**8. A woman jumps out of a boat onto a jetty. Why does the boat move backwards?**
**Une femme saute d'un bateau sur un quai. Pourquoi le bateau recule-t-il ?**

- She pushes the boat backwards, so the boat pushes her forwards with an equal and opposite force / Elle pousse le bateau vers l'arrière, donc le bateau la pousse vers l'avant avec une force égale et opposée *
- The water pushes the boat backwards, so the boat cannot stay still / L'eau pousse le bateau vers l'arrière, donc le bateau ne peut pas rester immobile
- Her weight in the boat makes it sink and water rushes in behind it / Son poids dans le bateau le fait couler, et l'eau afflue derrière lui
- The jetty pulls the boat away as she lands on it / Le quai tire le bateau lorsqu'elle y atterrit

Answer: She pushes the boat backwards, so the boat pushes her forwards with an equal and opposite force
As she pushes the boat backwards to jump, the boat pushes her forwards with an equal and opposite force. The two forces act on different bodies, so they do not cancel: she is propelled forwards and the boat is propelled backwards.
En poussant le bateau vers l'arrière pour sauter, elle subit une force égale et opposée vers l'avant. Les deux forces agissent sur des corps différents : elles ne s'annulent donc pas, elle est propulsée vers l'avant et le bateau vers l'arrière.

**9. Which statement about a resultant force is true?**
**Quelle proposition sur la force résultante est vraie ?**

- It is the single force that replaces all the forces on one body once their directions are accounted for / C'est la force unique qui remplace toutes les forces sur un même corps une fois leurs directions prises en compte *
- It is the largest of the forces acting on the body / C'est la plus grande des forces agissant sur le corps
- It acts only on objects that are stationary / Elle n'agit que sur les objets immobiles
- It is always equal to the weight of the body / Elle est toujours égale au poids du corps

Answer: It is the single force that replaces all the forces on one body once their directions are accounted for
The resultant force is the single force equivalent to adding up all forces on one body with their directions. Any real force on that same body can be balanced by it, but a force acting on a different body cannot.
La force résultante est la force unique équivalente à l'addition de toutes les forces sur un même corps, en tenant compte des directions. Toute force réelle sur ce même corps peut la compenser, mais une force agissant sur un autre corps ne le peut pas.

*Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association*